

**LAPORAN TUGAS KELOMPOK
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO)
PERTEMUAN 5**



Ditulis oleh:

J0403251009 Aulia Rezki Rahman
J0403251038 Muhammad Raihan Ramadhan
J0403251043 Azhar Fawwaz Haris
J0403251091 Raffan Fatih Zulfan
J0403251153 Azzam Prastianto

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

Link Github: <https://github.com/raffanfatih/PBO-Kelompok-8/tree/main>

Screenshot:

Buku.java

```
Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana > src > J Buku.java > Java > Buku
1  public abstract class Buku implements DapatPinjamBuku {
2      private int idBuku;      Field idBuku can be final
3      private String judul;    Field judul can be final
4      private String pengarang; Field pengarang can be final
5      private int tahunTerbit; Field tahunTerbit can be final
6      private GenreBuku genre; Field genre can be final
7
8      //constructor untuk menginisialisasi nilai awal
9      public Buku(int idBuku, String judul, String pengarang, int tahunTerbit, GenreBuku genre) {
10         this.idBuku = idBuku;
11         this.judul = judul;
12         this.pengarang = pengarang;
13         this.tahunTerbit = tahunTerbit;
14         this.genre = genre;
15     }
16
17     //mengambil nilai data
18     public int getIdBuku() { return idBuku; }
19     public String getJudul() { return judul; }
20     public String getPengarang() { return pengarang; }
21     public int getTahunTerbit() { return tahunTerbit; }
22     public GenreBuku getGenre() { return genre; }
23
24     //menampilkan identitas
25     public void tampilkanInfo() {
26         System.out.println("ID Buku      : " + idBuku);
27         System.out.println("Judul       : " + judul);
28         System.out.println("Pengarang  : " + pengarang);
29         System.out.println("Genre      : " + genre.getNamaGenre());
30     }
31 }
```

BukuFisik.java

```
Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana > src > J BukuFisik.java > Java > BukuFisik > kembali()
1  //class BukuFisik mewarisi atribut dan metode dari class Buku
2  public class BukuFisik extends Buku {
3      private int stok;
4
5      //constructor untuk mengisi data spesifik beserta data dasarnya
6      public BukuFisik(int idBuku, String judul, String pengarang, int tahunTerbit, GenreBuku genre, int stok) {
7          // memanggil constructor dari class Buku untuk mengisi data dasar
8          super(idBuku, judul, pengarang, tahunTerbit, genre);
9          this.stok = stok;
10     }
11
12     public int getStok() {
13         return stok;
14     }
15
16     //fungsi untuk simulasi meminjam buku fisik
17     @Override
18     public boolean pinjam() {
19         if (stok > 0) {
20             stok--;
21             return true;
22         }
23         return false;
24     }
25
26     //fungsi untuk mengembalikan buku fisik
27     @Override
28     public void kembali() {
29         stok++;
30     }
31
32     //menampilkan info spesifik dengan memanggil data dari Buku.java menggunakan getter
33     public void tampilkanInfoFisik() {
34         System.out.print("[Buku Fisik] " + getJudul() + " | Sisa Stok: " + stok);
35     }
36 }
```

DapatPinjamBuku.java

```
Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana > src
1  public interface DapatPinjamBuku {
2      boolean pinjam();
3      void kembali();
4  }
```

EBook.java

```
Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana > src > J EBook.java > Java > EBook
1  //class EBook mewarisi atribut dan metode dari class Buku
2  public class EBook extends Buku {
3      private String linkDownload;  Field linkDownload can be final
4
5      //constructor untuk mengisi data spesifik beserta data dasarnya
6      public EBook(int idBuku, String judul, String pengarang, int tahunTerbit, GenreBuku genre, String linkDownload) {
7          // memanggil constructor dari class Buku untuk mengisi data dasar
8          super(idBuku, judul, pengarang, tahunTerbit, genre);
9          this.linkDownload = linkDownload;
10     }
11
12     public String getLinkDownload() {
13         return linkDownload;
14     }
15
16     //fungsi khusus untuk simulasi meminjam EBook
17     @Override
18     public boolean pinjam() {
19         return true;
20     }
21
22     @Override
23     public void kembali() {}
24
25     //menampilkan info spesifik dengan memanggil data dari Buku.java menggunakan getter
26     public void tampilkanInfoDigital() {
27         System.out.print("[E-Book] " + getJudul() + " | Link: " + linkDownload);
28     }
29 }
```

```
Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana > src > J GenreBuku.java > ...
1  public class GenreBuku {
2      private int idGenre;  Field idGenre can be final
3      private String namaGenre;
4      private String deskripsi;
5
6      public GenreBuku(int idGenre, String namaGenre, String deskripsi) {
7          this.idGenre = idGenre;
8          this.namaGenre = namaGenre;
9          this.deskripsi = deskripsi;
10     }
11
12     public int getIdGenre() { return idGenre; }
13     public String getNamaGenre() { return namaGenre; }
14     public String getDeskripsi() { return deskripsi; }
15
16     public void setNamaGenre(String namaGenre) {
17         this.namaGenre = namaGenre;
18     }
19
20     public void setDeskripsi(String deskripsi) {
21         this.deskripsi = deskripsi;
22     }
23
24     @Override
25     public String toString() {
26         return "Genre: " + namaGenre + " (" + deskripsi + ")";
27     }
28 }
```

Member.java

```
Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana > src > Member.java > ...
1  import java.util.ArrayList;
2  import java.util.List;
3
4  public class Member {
5      private int idMember;      Field idMember can be final
6      private String nama;
7      private String email;
8      private String telepon;
9      private String tanggalDaftar;      Field tanggalDaftar can be final
10     private List<Buku> bukuPinjaman;      Field bukuPinjaman can be final
11
12     public Member(int idMember, String nama, String email, String telepon, String tanggalDaftar) {
13         this.idMember = idMember;
14         this.nama = nama;
15         this.email = email;
16         this.telepon = telepon;
17         this.tanggalDaftar = tanggalDaftar;
18         this.bukuPinjaman = new ArrayList<>();
19     }
20
21     public int getIdMember() { return idMember; }
22     public String getNama() { return nama; }
23     public String getEmail() { return email; }
24     public String getTelepon() { return telepon; }
25     public String getTanggalDaftar() { return tanggalDaftar; }
26     public List<Buku> getBukuPinjaman() { return bukuPinjaman; }
27
28     public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
29     public void setEmail(String email) { this.email = email; }
30     public void setTelepon(String telepon) { this.telepon = telepon; }
31
32     public void pinjamBuku(Buku buku) {
33         bukuPinjaman.add(buku);
34         System.out.println(nama + " berhasil meminjam: " + buku.getJudul());
35     }
36
37     public void kembaliBuku(Buku buku) {
38         if (bukuPinjaman.remove(buku)) {
39             System.out.println(nama + " berhasil mengembalikan: " + buku.getJudul());
40         } else {
41             System.out.println("Buku ini tidak ada di daftar pinjaman " + nama);
42         }
43     }
44
45     public void lihatBukuPinjaman() {
46         System.out.println("\n>>> Daftar Buku Pinjaman: " + nama);
47         if (bukuPinjaman.isEmpty()) {
48             System.out.println(x: " (Tidak ada buku yang dipinjam)");
49         } else {
50             for (int i = 0; i < bukuPinjaman.size(); i++) {
51                 Buku b = bukuPinjaman.get(i);
52                 System.out.println("    " + (i + 1) + ". " + b.getJudul() + " (" + b.getGenre().getNamaGenre() + ")");
53             }
54         }
55     }
56
57     @Override
58     public String toString() {
59         return "Member [ID=" + idMember + "] " + nama + " | " + email;
60     }
61 }
```

Main.java

```
Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana > src > J Main.java > Java > Main > main(String[] args)
Search (🔍) c class Main {
    .run | Debug | Run main | Debug main
2   public static void main(String[] args) {
3       System.out.println(x: "\nSISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN");
4
5       // 1. Instansiasi Objek GenreBuku
6       GenreBuku genre1 = new GenreBuku(idGenre: 1, namaGenre: "Fiksi", deskripsi: "Buku cerita imajinatif");
7       GenreBuku genre2 = new GenreBuku(idGenre: 2, namaGenre: "Teknologi", deskripsi: "Buku ilmu komputer dan pemrograman");
8
9       // 2. Instansiasi Objek Buku dengan relasi Genre
10      BukuFisik bukuFisik1 = new BukuFisik(idBuku: 101, judul: "Harry Potter", pengarang: "J.K. Rowling", tahunTerbit: 1998, genre1, stok: 2);
11      Ebook eBook1 = new Ebook(idBuku: 103, judul: "Design Patterns", pengarang: "Gang of Four", tahunTerbit: 1994, genre2, linkDown: "ipb.link/keompok-8");
12
13      // 3. Instansiasi Objek Member
14      Member member1 = new Member(idMember: 1001, nama: "Azhar", email: "azhar78@gmail.com", telepon: "081234567890", tanggalDaftar: "2026-09-02");
15      Member member2 = new Member(idMember: 1002, nama: "Raihan", email: "mraihaner@gmail.com", telepon: "080987654321", tanggalDaftar: "2026-09-03");
16
17      // 4. Proses Transaksi (Simulasi)
18      System.out.println(x: "\n--- SIMULASI PEMINJAMAN ---");
19      if (bukuFisik1.pinjam()){
20          | member1.pinjamBuku(bukuFisik1);
21      }
22
23      if (eBook1.pinjam()){
24          | member2.pinjamBuku(eBook1);
25      }
26
27      System.out.println(x: "\n--- SIMULASI PENGEMBALIAN ---");
28      member1.kembaliBuku(bukuFisik1);
29      bukuFisik1.kembali();
30
31      System.out.println(x: "\n--- STATUS BUKU DI PERPUSTAKAAN ---");
32      bukuFisik1.tampilkanInfo();
33      bukuFisik1.tampilkanInfoFisik();
34      System.out.println(x: "\n");
35
36      eBook1.tampilkanInfo();
37      eBook1.tampilkanInfoDigital();
38      System.out.println(x: "");
39
40  }
```